Hito 1

Esquema de contenidos

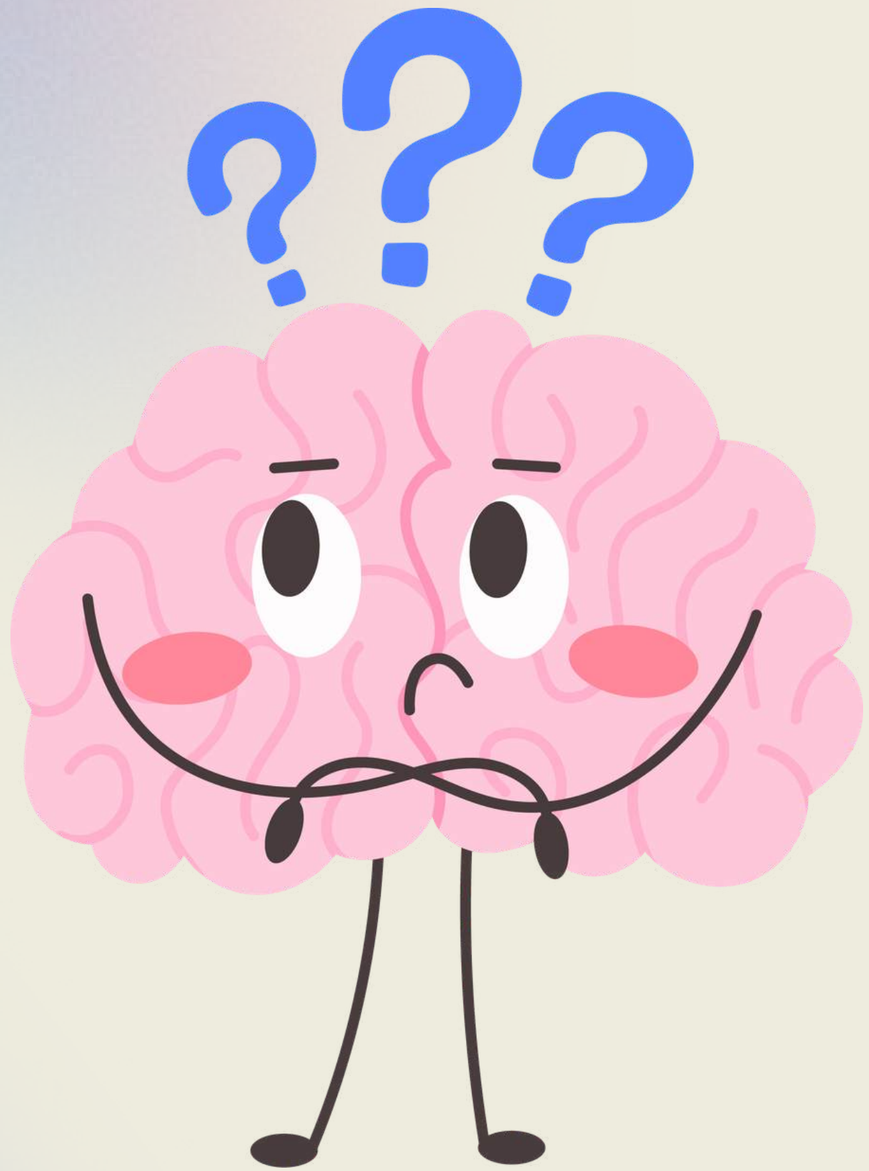
PROBLEMATICA	1
ESTADO DEL ARTE	2
Patentes	2.1
Articulos Academicos	2.2
Revista de Catalogo	2.3
LISTA DE EXIGENCIAS	3
ESTRUCTURA DE FUNCIONES	4
DIAGRAMA DE GANTT	5

PROBLEMÁTICA

LA INCERTIDUMBRE PARALIZA A MÁS DE

50M

El principal problema identificado es la incertidumbre de ocurrencia: las crisis suelen ser súbitas, exponiendo al paciente a caídas, ahogamientos o el fenómeno SUDEP (*Sudden Unexpected Death in Epilepsy*).



EL ECOSISTEMA DE RIESGO CONSTANTE

Riesgo Físico

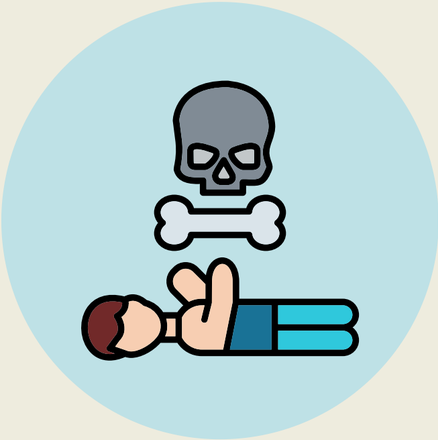
Exposición repentina a caídas graves y ahogamientos.

Impacto Psicológico

Estigma social agudo, reducción drástica de la autonomía y dependencia constante de cuidadores.

Riesgo Vital

Exposición al fenómeno SUDEP (Muerte Súbita Inesperada e n Epilepsia).



LA ANATOMÍA CLÍNICA DE UNA CRISIS EPILÉPTICA

Una crisis no es un evento aislado; es una cascada fisiológica progresiva. Al mapear cada fase, transformamos un evento impredecible en una ventana de intervención tecnológica.

Fase Pre-ictal

El aviso silencioso del Sistema Nervioso Autónomo

Fase Ictal

El evento crítico y la ventana de cinco minutos

Fase Post-ictal

El peligro invisible durante el reinicio cerebral

ESTADO DEL ARTE
• PATENTES

Brain sentinel US9456782B2

- Detecta la fase tónica antes de que empiece el movimiento rítmico.
- Identifica el patrón 'Slump and Bump' en el rango de 300 a 500 Hz.

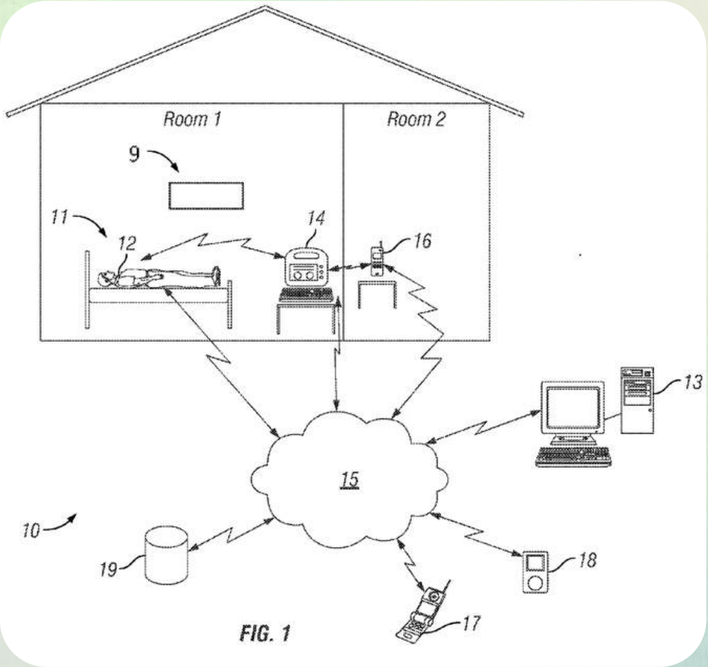


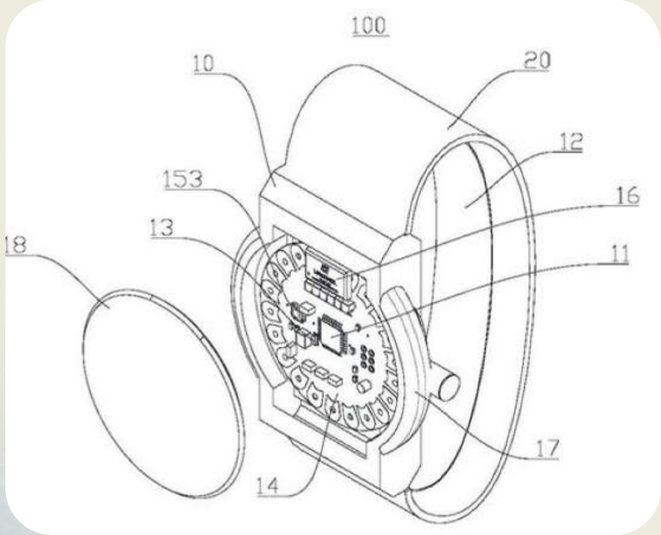
FIG. 1

- Valida periodicidad y descartar ruidos (ej. cepillado de dientes).

Sistema wearable de detección bilateral y multimodal

CN212037509U

- Arquitectura bilateral: cubre ambos hemisferios del cuerpo.
- Combina EDA/GSR (conductancia cutánea), PPG (frecuencia cardíaca) y IMU de 6 ejes.

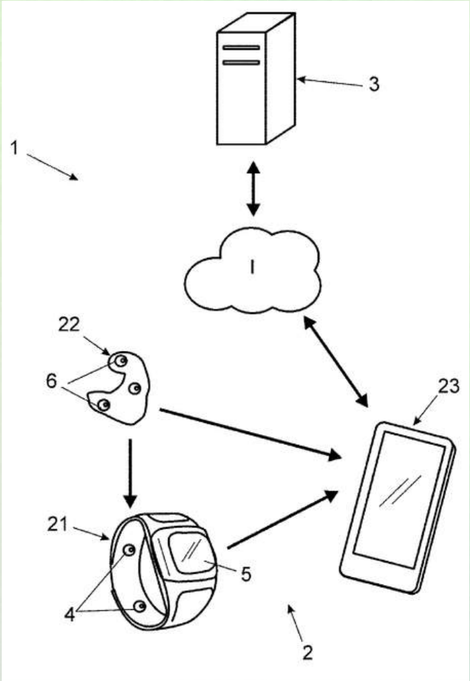


- El dispositivo vibra antes de la alerta; el usuario puede cancelarla si falsa alarma, alimentando el Machine Learning.
- Comunicación: Protocolos Bluetooth/ZigBee entre el anillo y el reloj central.

Sistema integral de predicción y monitoreo auricular

ES1146186U

- Unidad de captación EEG dentro del canal auditivo + Pulsera biométrica.
- Diseñada para la predicción antes de que ocurra la crisis, no solo detección reactiva.



- Intervenciones activas mediante micro-descargas correctivas

Sistema de monitoreo integral con integración de datos clínicos y genéticos

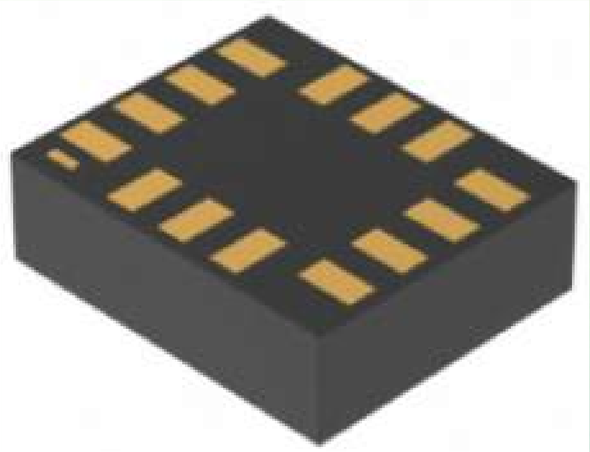
CN119257557A

- Integra historial médico y factores genéticos como parámetros de entrada para ajustar umbrales.
- Realiza cálculos complejos con consumo mínimo de batería (Monitoreo 24/7).
- Ensemble Learning: Si un sensor falla o hay ruido, los otros sensores compensan la decisión final.

ESTADO DEL ARTE • PÁGINAS DE FABRICANTES

IMU de 6 ejes

- Fabricante: STMicroelectronics.
- N.° de pieza: LSM6DSO32TR.
- Descripción: Módulo inercial iNEMO con sensor de 6 ejes (acelerómetro, giroscopio y temperatura).

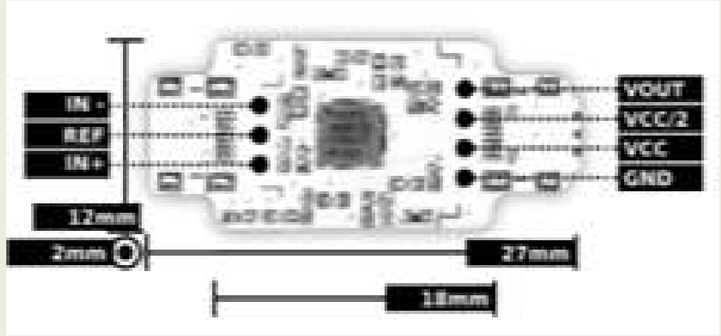


Biosensor óptico

- Fabricante: Maxim Integrated (parte de Analog Devices).
- N.° de pieza: MAX30102.
- Descripción: Biosensor óptico de alta sensibilidad para monitoreo de frecuencia cardíaca y oximetría de pulso (SpO2) integrado en un solo módulo.

AFE de Biopotenciales y Bioimpedancia

- Fabricante: Maxim Integrated (parte de Analog Devices).
- N.° de pieza: MAX30001.
- Descripción: Front-end analógico (AFE) de un solo canal para la medición integrada de biopotenciales (ECG) y bioimpedancia (BioZ) en aplicaciones vestibles.



ESTADO DEL ARTE • REVISTAS DE CATÁLOGOS

EpiScalp (Johns Hopkins University, 2025)

- Algoritmo de modelos de redes dinámicas que identifica biomarcadores en registros de EEG que parecen "normales" a simple vista.
- Reduce diagnósticos erróneos en un 70%.

NeuroLogic Solutions

sqEEG: Electroencefalografía Subcutánea (UNEEG Medical)

- Los pacientes omiten más del 50% de sus crisis en diarios manuales y el 27% reportados no son convulsiones reales.
- Implante del tamaño de una moneda posicionado bajo el cuero cabelludo para monitoreo continuo.
- Clasifica con precisión crisis no convulsivas (con o sin alteración de conciencia).

Sensor químico de compuestos orgánicos volátiles (IEEE Spectrum)

- Dispositivo que emula el olfato de perros de alerta mediante un sensor de silicio.
- Detecta biomarcadores químicos hasta 22 minutos antes de la crisis.
- Prototipo en proceso de miniaturización para uso en reloj inteligente.

ESTADO DEL ARTE

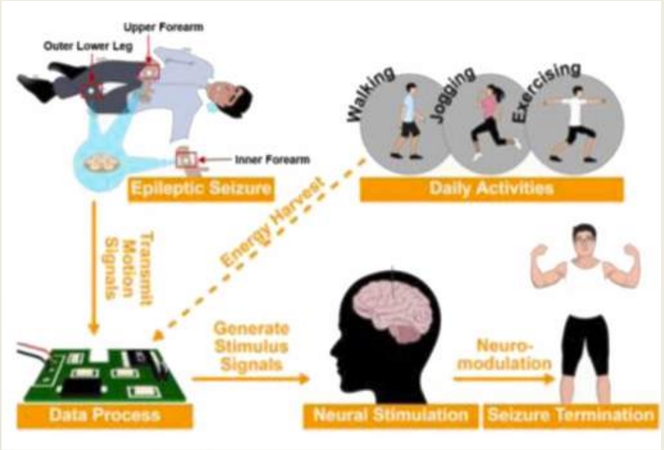
- ARTÍCULOS ACADÉMICOS

Habtamu et al. (2023): Dispositivo Multimodal de Bajo Costo

- Objetivo: Detección en tiempo real para entornos de escasos recursos (Costo < $40 USD).
- Acelerómetro (ADXL337), pulsioxímetro (MAX30100) y sensor de vibración (SW-420).
- Umbrales:
  - Caídas: Aceleración > 23.4 m/s^2 o < 10 m/s^2.
  - Taquicardia Ictal: Incremento de 10 bpm.
  - Hipoxia: Saturación de oxígeno (SpO2) < 90%.
  - Vibración clónica: Frecuencia entre 3 y 17 Hz.

R. Lin et al. (2023): Sistema Wearable de Circuito Cerrado con Autoalimentación

- Utiliza el movimiento físico del usuario para generar electricidad.
- El sistema no solo detecta, sino que aplica una estimulación correctiva inmediata para frenar la crisis al identificar vibraciones específicas.
- Logra reducir la duración de los eventos epilépticos entre un 40% y 50% mediante su intervención activa.

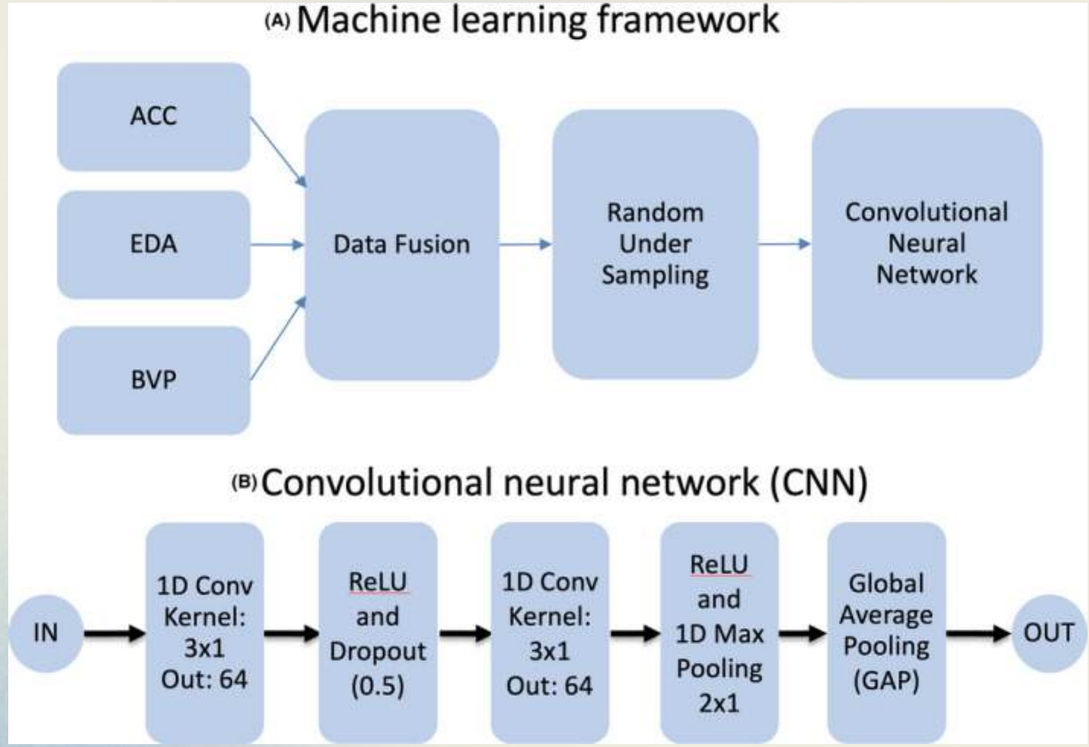


Tang et al. (2021): Deep Learning y Crisis No Motoras

- Uso de Redes Neuronales Convolucionales (CNN) para procesar señales crudas de ACC (movimiento) y BVP (pulso de volumen sanguíneo).

- La combinación de Acelerometría + Pulso (BVP) es la más efectiva.

- Los modelos "agnósticos" (que no se enfocan en un solo tipo de crisis) generalizan mejor y son más útiles para el uso diario del paciente.
  -



LISTA DE EXIGENCIAS

Lista de exigencias

		Funciones Principales y Secundarias	
08/04/26	E	Función Principal:	CE MN
		Realizar un monitoreo multimodal que combine señales biológicas y de movimiento para detectar eventos convulsivos	
		Función secundaria:	CE MN
08/04/26	E	Emitir una alerta sonora, durante la crisis, para el auxilio del usuario. Enviar ubicación GPS al personal de salud y contactos de emergencia..	CE MN
08/04/26	D	Seguimiento de una correcta instrucción durante el auxilio del usuario	CE MN

Lista de exigencias

		Especificaciones Técnicas	
08/04/26	E	Cinemática: El dispositivo debe carecer de grados de libertad internos; su posición debe ser fija respecto al torso del usuario para asegurar la estabilidad de la lectura de biopotenciales.	MN VR
08/04/26	E	Señales de entrada • Captar señales fisiológicas • Recibir señales de activación del sistema • Detectar señales de desactivación de alerta • Recibir señales de posicionamiento	MN VR
08/04/26	E	Señales de salida • Emitir señales de alerta local • Transmitir datos de geolocalización • Visualizar estados del sistema: • Notificar protocolos de emergencia	MN VR
08/04/26	E	Energía: Asegurar una autonomía energética mínima de 12 horas para garantizar el monitoreo continuo.	VR AD

Lista de exigencias

		Ensamblaje	
08/04/26	E	Geometría : Dispositivo de forma rectangular para optimizar la ubicación de los sensores. Tamaño estimado:8x12x3cm3	MO AD
08/04/26	E	Integración del sistema : Estructura compacta y unitaria diseñada para fijación esternal.	MO AD
10/04/26	E	Material El dispositivo debe ser de arquitectura ligera con materiales hipoalergénicos aptos para monitoreo ambulatorio.	MO AD
10/04/26	E	Control: El sistema debe permitir la calibración de umbrales de sensibilidad para adaptarse a la actividad física del usuario y reducir falsos positivos	VR

Lista de exigencias

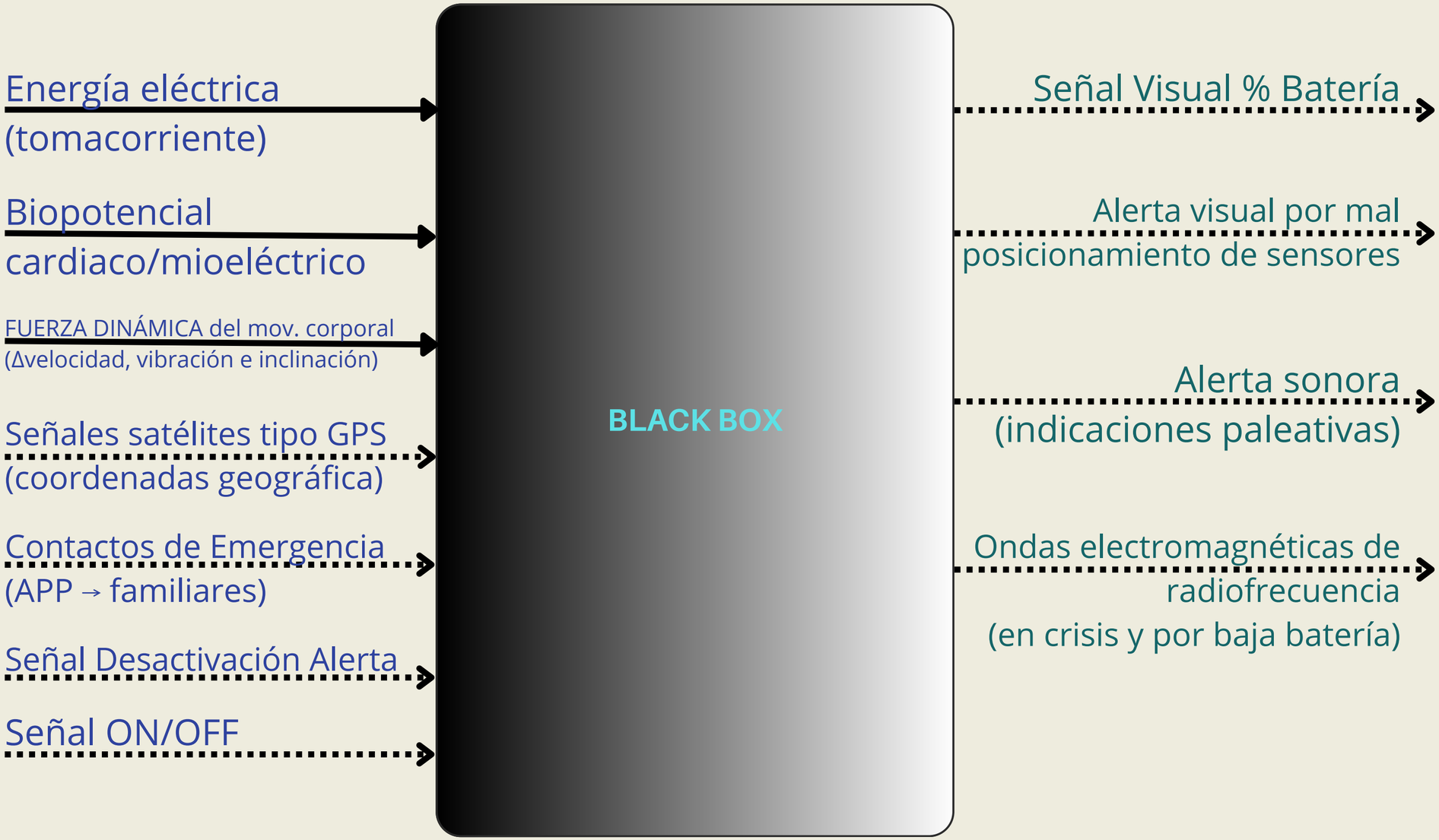
		Procesamiento	
10/04/26	E	Captación de biopotenciales y variables cinemáticas: Interfaz de adquisición para la transducción de biopotenciales superficiales y parámetros cinemáticos del torso	CE
10/04/26	D	Control IA: Capacidad de procesar una señal de cancelación como un evento de aprendizaje, permitiendo la actualización de los umbrales de alerta para minimizar la recurrencia de falsas alarmas ante eventos similares.	MN
10/04/26	D	Reducción de ruido : Monitorear la calidad del contacto del sensor y anular errores de lectura provocados por el desplazamiento o desconexión del hardware	MN

Lista de exigencias

		Mantenimiento	
15/04/26	E	Calibración de sensores: Recalibrar los umbrales de procesamiento para contrarrestar los efectos de la degradación de los materiales de transducción	CE
		Costos	
15/04/26	E	Presupuestar el costo de ingeniería: Valorizar el desarrollo técnico en S/. 31,920.00, correspondiente a un total de 560 horas-hombre (112h/integrante) con una tarifa base de S/. 57.00/h.	todos
15/04/26	E	Componentes: Priorizar la selección de sensores con alta resolución y baja **relación señal-ruido** para garantizar una captura fidedigna de los eventos ictales	todos
		Uso	
15/04/26	E	Uso: Simplificar el método de sujeción para una operación unimanual, garantizando la facilidad de uso inmediato y minimizando el tiempo de preparación del sistema	MO AD

ESTRUCTURA DE FUNCIONES

Black box


Energía eléctrica
(tomacorriente)
Biopotencial
cardiaco/mioeléctrico
FUERZA DINÁMICA del mov. corporal
(Δvelocidad, vibración e inclinación)
Señales satélites tipo GPS
(coordenadas geográfica)
Contactos de Emergencia
(APP → familiares)
Señal Desactivación Alerta
Señal ON/OFF
BLACK BOX
Señal Visual % Batería
Alerta visual por mal
posicionamiento de sensores
Alerta sonora
(indicaciones paleativas)
Ondas electromagnéticas de
radiofrecuencia
(en crisis y por baja batería)

Estructura de funciones óptima

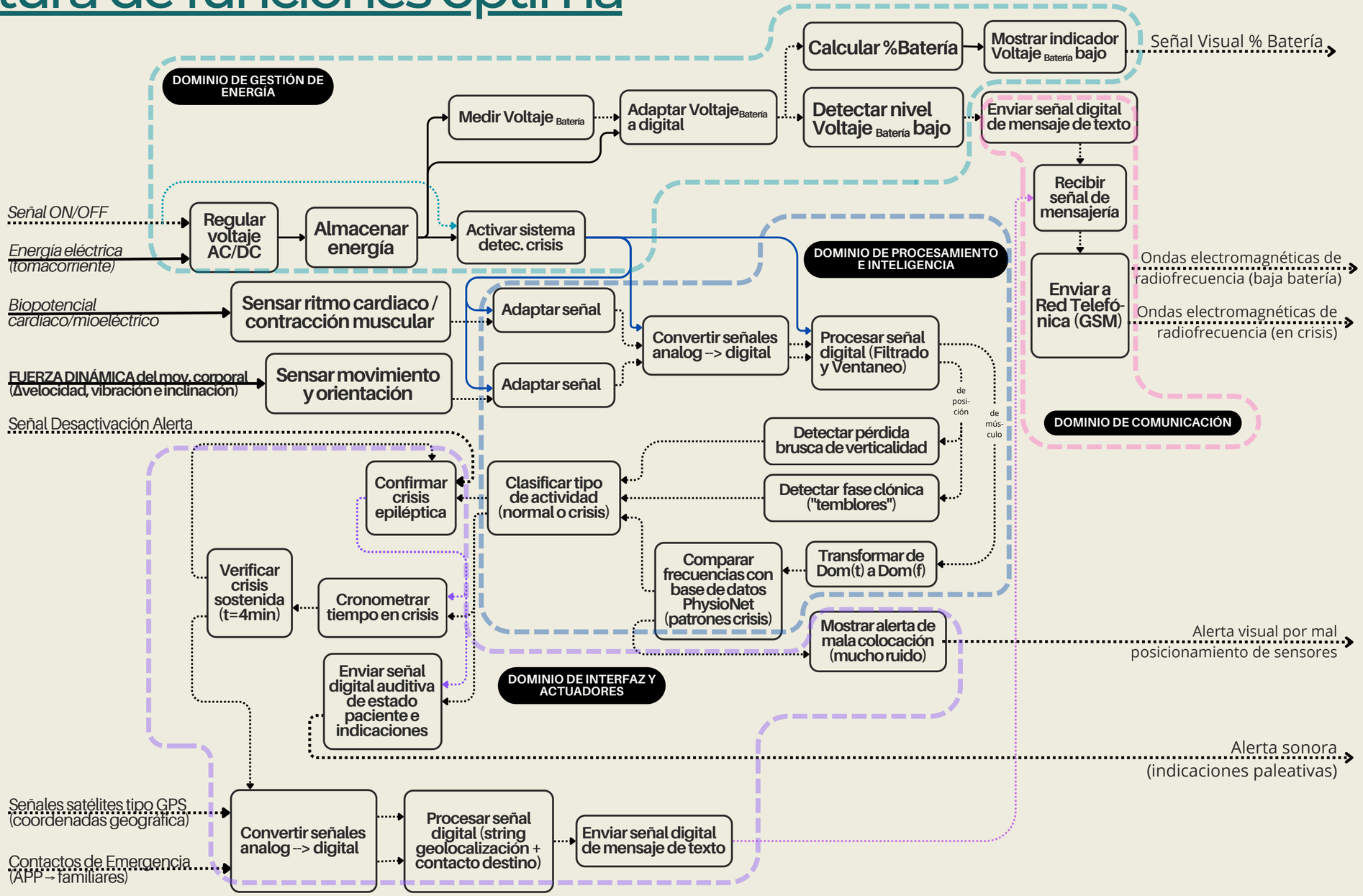


DIAGRAMA DE GANTT

		Marzo		Abril				Mayo				Junio			
	Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. CONCEPTO	**Encargados**														
1.1 Búsqueda de literatura	**Todos**														
1.2 Definir problemática															
1.3 Estado del arte															
1,4 Lista de Exigencias															
1.4 Tabla de requerimientos del dispositivo															
1.5 Caja negra															
1.6 Estructuras de Funciones															
2. MÓDULO 1: DISEÑO CAD	**Ariana y Martin**														
2.1 Diseño de bocetos															
2.2 Modelado de diseño															
2.3 Impresión de los diseños															
2.4 Implementar correcciones															
3. MÓDULO 2 : Electrónica	**Viviana y Camila**														
4.1 Definir los componentes															
4.2 Comprar los componentes															
4.3 Ensamble del dispositivo															
4.4 Pruebas de funcionalidad															
4. MÓDULO 3: Programación Machine Learning	**Mateo**														
5.1 Diseño del algoritmo															
5.2 Creación del algoritmo															
5.3 Implementación con la electrónica															
5.4 Monitoreo y registro de eventos															
5.5 Implementar correcciones															
6. GENERAL															
6.2 Hito 1							H1								
6.3 Hito 2									H2						
6.4 Hito 3												H3			
6.5 Hito 4															Pf